PHYSIOPATHOLOGIE DE L'ÉTAT DE CHOC CARDIOGÉNIQUE

Le choc cardiogénique est une insuffisance circulatoire aigué défini par l'incapacité de la pompe ventriculaire à générer un débit sanguin suffisant permettant aux organes de subvenir à leurs besoins métaboliques, responsable d'une souffrance tissulaire

Associe a:

Une hypotension artérielle

Une baisse du débit cardiaque

Des signes d'hypoxie tissulaire, en l'absence de signes d'hypovolémie.

Les critères classiques hémodynamiques de choc cardiogénique sont:

- PAS < 90 mmHg et /ou PAM < 65 mmHg, pendant au moins 30 minutes
- Bas débit cardiaque (index < 2,2 L/min/m2)
- Pression artérielle pulmonaire d'occlusion (PAPO) > 15 mm Hg .

- Signes d'hypoperfusion tissulaire
- Augmentation des pressions en amont se traduisant par des signes congestifs gauches (OAP) et/ou droits (turgescence et reflux hépato-jugulaire …

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

Qc = VES x Fc = (VTD – VTS) x Fc

[VTD (volume télé-diastolique) : VTS (volume télé-systolique)]

PA=Qc x RVS

Transport: TO2 = Qc x CaO2

(le contenu en oxygène du sang artériel =CaO2 = O2 lié a Hb + O2 dissous)

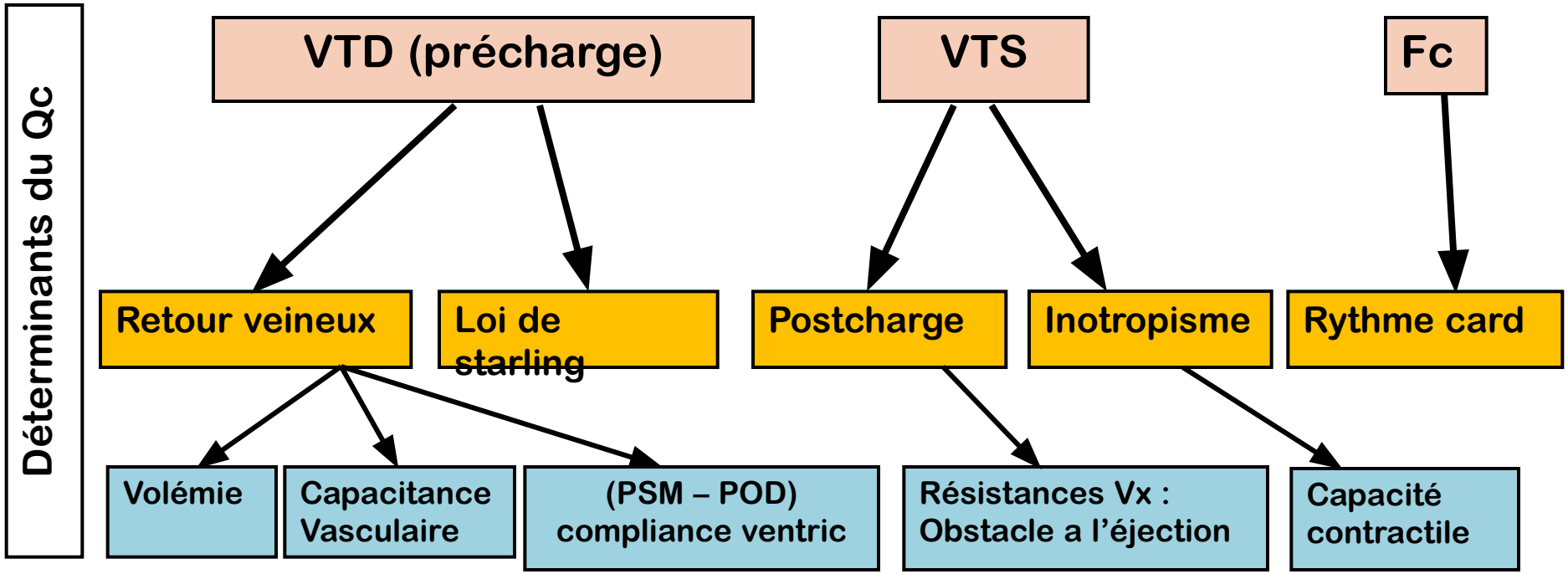
TO2 = 200ml O2/l x 5l = 1000ml/ mn = Quantité d'O2 mise chaque minute à la disposition des tissus par le sang artériel.

La consommation O2: (VO2) = 250 ml O2/ mn

Coefficient d'extraction (taux d'extraction) **(VO2/TO2)= 25%**

On remarque que 75% O2 revient par le sang veineux = S_vO_2 = 75%

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE



MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES

4 mécanismes peuvent être à l'origine d'un choc cardiogénique

Baisse de la contractilité myocardique

C'est le cas le plus fréquent , consécutif à :

- ✔ IDM avec nécrose étendue
- ✔ Décompensation d'une cardiopathie dilatée hypokinétique (origine valvulaire, ischémique, hypertensive, toxique, infectieuse, ou primitive)
- ✔ Prise de médicaments inotropes négatifs (bêtabloquants,inhibiteurs calciques, antiarythmiques, antidépresseurs tricycliques)

MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES

2. Troubles du rythmes et de la conduction

- Ventriculaire
- supra ventriculaires (fibrillation et flutter) avec réponse ventriculaire rapide
- Bradycardie sévére (blocs sino-auriculaires ou auriculo-ventriculaires).

MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES

3. Anomalie de l'écoulement sanguin intracardiaque

Pathologies valvulaires chroniques et aiguës

- ✔ insuffisance mitrale par rupture de cordage spontanée, septique ou ischémique
- ✔ insuffisance aortique septique ou secondaire à une dissection aortique
- ✔ Complications des prothèses valvulaires (thrombose occlusive de prothèse mécanique, désinsertion, rupture d'une bioprothèse dégénérée)

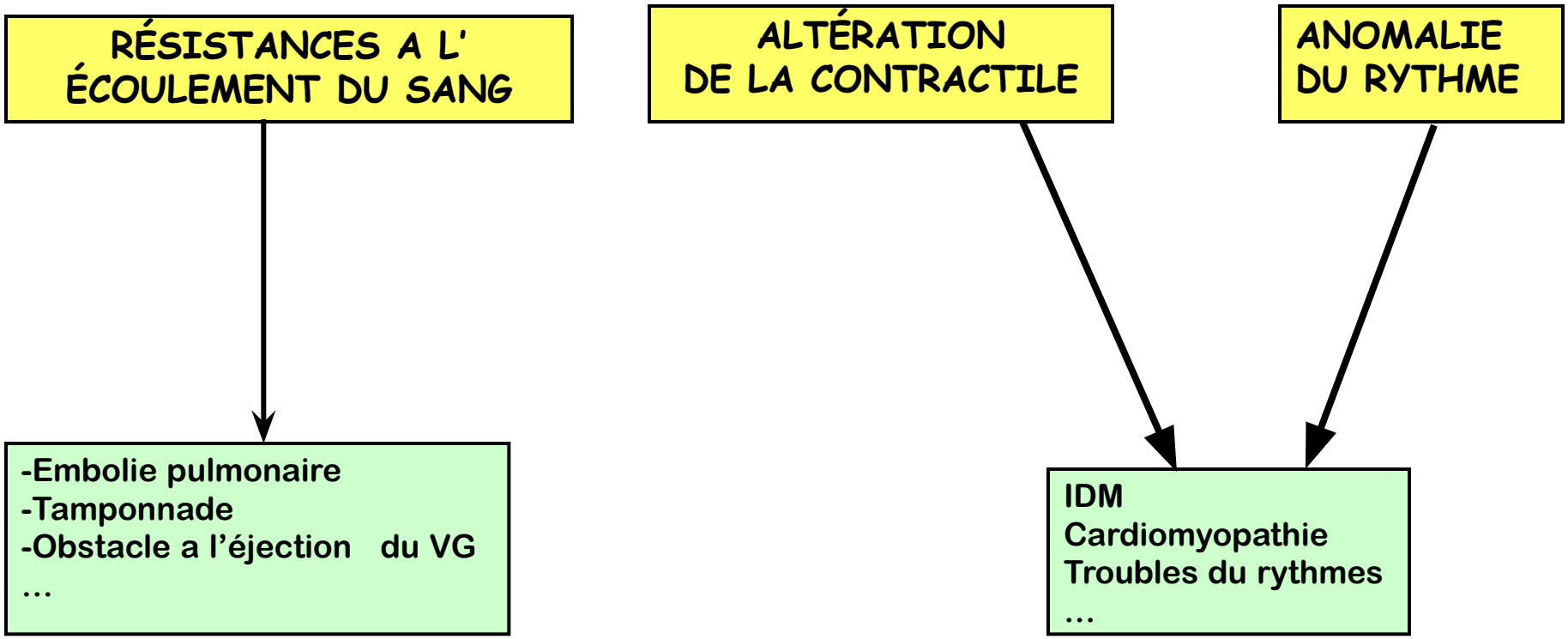
MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES

4. Dysfonction ventriculaire droite

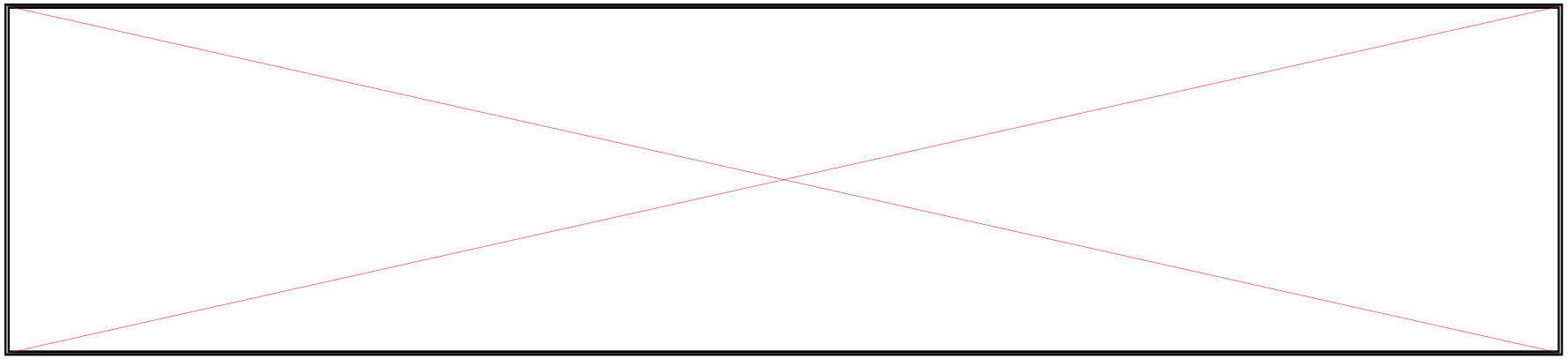
- ✔ La tamponnade
- ✔ l'embolie pulmonaire grave
- ✔ l'infarctus du ventricule droit.

Diagnostic: Contraste entre l'absence de signes d'oedème pulmonaire et l'importance des signes d'insuffisance cardiaque droite.

MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES



RÉACTION NEURO-HORMONALE

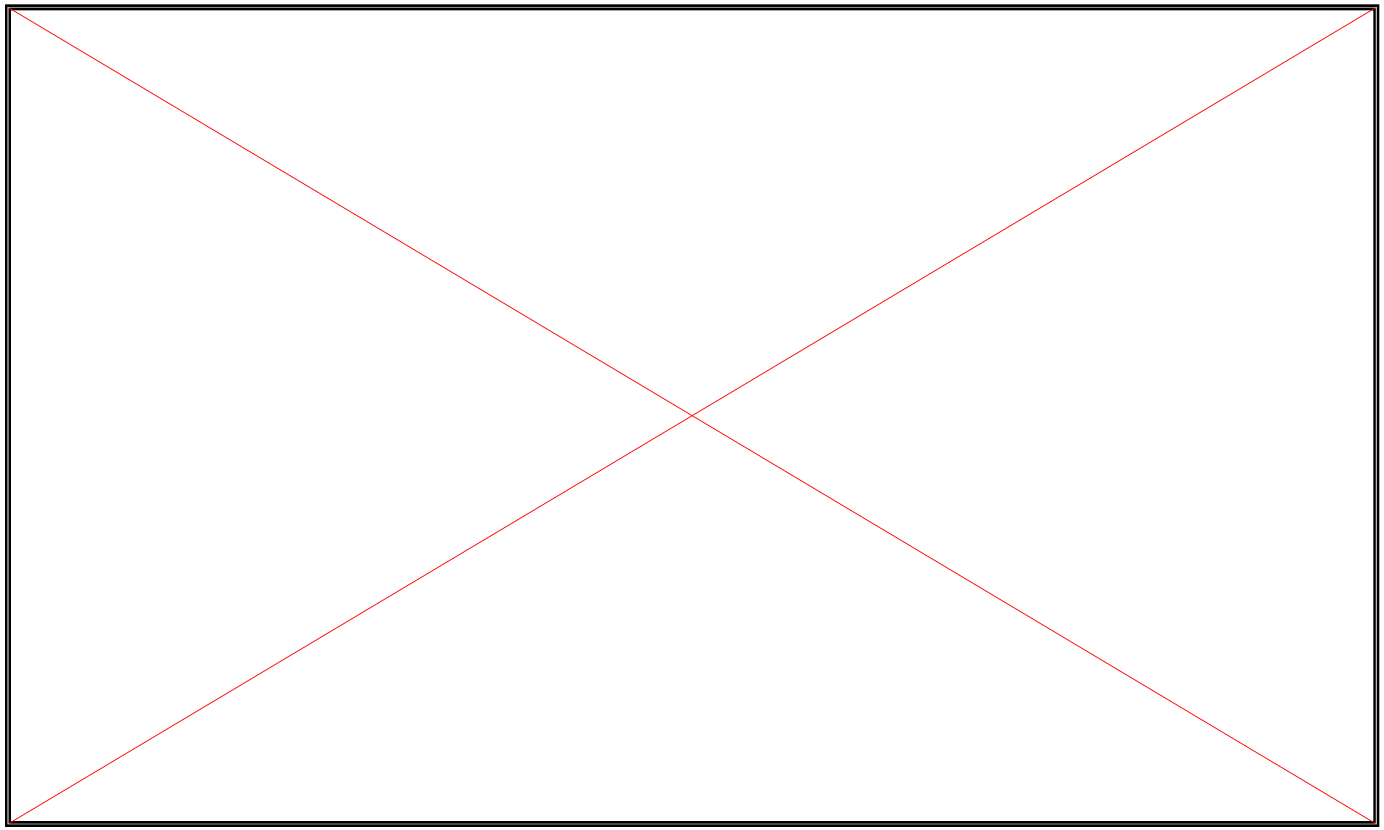


Étape neuro-hormonale

- Réponse sympathique
- Système rénine-angiotensine-aldostérone
- Arginine vasopressine (AVP)
- Cortisol , glucagon …

RÉACTION NEURO-HORMONALE

Étape neuro-hormonale



RÉACTION NEURO-HORMONALE

Étape neuro-hormonale

Système rénine-angiotensine-aldostérone

- Renforce l'effet du Σ sympathique
- Favorise la réabsorption hydrosodée.

RÉACTION NEURO-HORMONALE

Étape neuro-hormonale

Arginine vasopressine (AVP)

L'action de l'AVP :

1. Augmenter la perméabilité du CC et favorise la réabsorption d'eau
2. Au niveau des fibres musculaires lisses vasculaires : propriétés vasoconstrictrices

Autres : **cortisol, glucagon** …

CONSEQUENCES SUR MICROCIRCULATION

Ischémie

Mise en place des_mécanismes compensatoires pour maintenir un équilibre entre la production d'ATP et les besoins métaboliques

1 Une augmentation de l'extraction en oxygène (insuffisante)

2 Métabolisme anaérobie pour assurer une production minimale d'ATP

Malgré ces mécanismes , une diminution des apports en oxygène, en glucose, et d'une acidose locale expose à des lésions cellulaires par :

- Arrêt des pompes C^{2+} /Na+ = accumulation d'eau → œdème cellulaire
- Production accrue de substances toxiques
- Perte des propriétés anticoagulantes de l'endothélium, activation des facteurs procoagulants (CIVD)

CONSEQUENCES SUR MICROCIRCULATION

Ischémie

- Libération des substances toxiques produites
- Stimulation de la réponse inflammatoire : production de cytokines pro-inflammatoires
- L'adhésion plaquettaire à la surface des cellules endothéliales (activation de la coagulation)

CONSEQUENCES

L'ischémie / reperfusion

↓

Dysfonction d'organes

↓

Syndrome de défaillance multiviscérale (SDMV)

CONSEQUENCES SUR LES TISSULAIRE ET LES ORGANES

LES SIGNES D'HYPOPERFUSION PÉRIPHÉRIQUE

- une hypotension artérielle
- La tachycardie
- La tachypnée
- L'oligurie+++
- Les pouls artériels périphériques sont filants voire absents

CONSEQUENCES SUR LES TISSULAIRE ET LES ORGANES



LES SIGNES D'HYPOPERFUSION PÉRIPHÉRIQUE

- La peau est pâle, froide
- Marbrures
- cyanose périphérique
- Temps de recoloration est allongé
- Gradient de température au niveau des membres, la zone de transition entre les parties froides et chaudes sont d'autant plus proximales que l'hypoperfusion est sévère.
- Froideurs des extrémités

CONSEQUENCES SUR LES TISSULAIRE ET LES ORGANES

- **Cerveau :** Confusion, coma, agitation, crises convulsives
- **Cœur :** Ischémie myocardique, troubles du rythme ...
- **Poumons :** Oedème pulmonaire

- **Foie :** Cytolyse, ictère, insuffisance hépatocellulaire.
- **Reins :** IRA nécrose tubulaire aiguë
- **Hématologique :** Trouble de coagulation thrombopénie (CIVD)
- **Pancréas :** Pancréatite aiguë ischémique
- **Tube digestif :** Ulcération de stress avec risque d'hémorragie

CONSEQUENCE BIOLOGIQUE

Augmentation des lactates +++